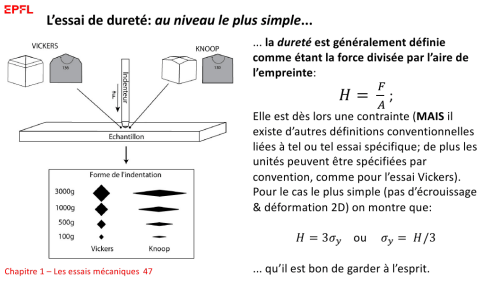
Compression, dureté, flexion

Idée clé

Compression : deux défauts opposés. **Flambage** ⇒ barreaux trapus ; **frottement** (mise en tonneau) ⇒ barreaux longs. Compromis $h/d \approx 3$–4. Courbe conventionnelle plus haute qu'en traction (section qui grandit, pas de striction). Utile si pas de barreau de traction possible, ou béton, composites.



Formules clés

$$H = \frac{F}{A} \qquad \text{et} \qquad H \approx 3\sigma_y$$

(sans écrouissage, déformation 2D). Le métal sous l'indenteur est confiné : il faut ≈ 3 fois σ_y pour le faire couler.

Essais : Brinell (bille), Vickers et Knoop (pyramides), Rockwell (profondeur, table), instrumenté (nanoindentation, courbe force–enfoncement). Unités conventionnelles (HV…).

Formules clés

Flexion (Euler–Bernoulli) : $\varepsilon_{xx} = y/R$ (y : distance à l'axe neutre, R : courbure). Profil $\sigma(y)$ = courbe $\sigma(\varepsilon)$ à l'échelle $1/R$ près.

Attention

Remonter à $\sigma(\varepsilon)$ à partir de (P, δ) en flexion n'est pas simple. Flexion 3 points (moment max au centre) / 4 points (moment constant au milieu).

Expliqué à une chèvre

Écraser : trop long ça se plie, trop court ça frotte et gonfle. Dureté : on enfonce une bille, la pression dans le trou vaut trois fois la résistance en traction. Plier : une face tirée, l'autre poussée.

Quand le temps compte

Idée clé

À $T > \frac{1}{2}T_f$ (K) pour métaux et céramiques (dès l'ambiante pour les polymères), la déformation dépend du temps : **vitesse**, **relaxation** (déformation fixée, σ baisse), **fluage** (charge fixée, ε monte).

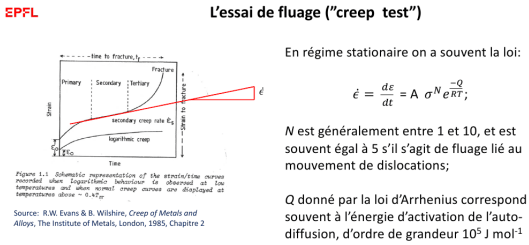
Formules clés

$$\sigma = K\dot{\varepsilon}^{\,m}, \quad m = \frac{\partial \ln \sigma}{\partial \ln \dot{\varepsilon}} \approx \frac{\ln(\sigma_2/\sigma_1)}{\ln(\dot{\varepsilon}_2/\dot{\varepsilon}_1)}$$

(essai de saut de vitesse).

$$\dot{\varepsilon} = A\,\sigma^N e^{-Q/RT}$$

fluage stationnaire ; N entre 1 et 10 (5 : dislocations), $Q \sim 10^5$ J/mol ; $\mathbf{m = 1/N}$.



Fluage : primaire (ralentit), **secondaire** (constant, le plus long), tertiaire (accélère jusqu'à rupture). N = pente de $\log\dot{\varepsilon}$ vs $\log\sigma$; $-Q/R$ = pente de $\ln\dot{\varepsilon}$ vs $1/T$.

Idée clé

m élevé freine la striction (superplasticité). $m = 1$: **fluide newtonien** $\sigma = K\dot{\varepsilon}$, **pas de striction** (verre chaud, caramel).

Expliqué à une chèvre

À chaud, la matière coule comme du miel épais : sous un poids elle s'allonge peu à peu, et si elle durcit quand on la tire plus vite, aucun endroit ne s'amincit en avance.

Mécanique de la rupture

Définition

Mécanique des **corps fissurés**. Deux paramètres :

- **énergie** : $G = \pi F(a)\sigma^2 a/E$ (force motrice), rupture si $G = G_c$ (énergie pour créer 1 m^2 de fissure, J/m^2) ;
- **contraintes** : en pointe, $\sigma \propto K/\sqrt{2\pi r}$; rupture si $K = K_c$ (ténacité, MPa$\sqrt{\text{m}}$).

Formules clés

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \qquad \sigma_r = \frac{K_c}{Y\sqrt{\pi a}}, \qquad G_c = A\frac{K_c^2}{E}$$

$Y = 1$: fissure interne de **demi**-longueur a, plaque infinie ; $Y = 1{,}12$: fissure de bord de longueur a.

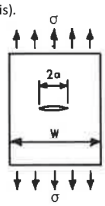
EPFL **Notion de base: la mécanique de la rupture**

La propension à la rupture est ainsi mesurée par ce ***facteur d'intensité de contraintes*** (en pointe de fissure):

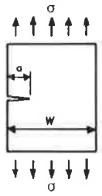
$K = \sigma Y \sqrt{\pi a}$

où Y est fonction de la géométrie et donc en général aussi fonction aussi de a (à moins que les corps soient infinis).

$Y = 1$ pour une fissure interne de demi-longueur a dont le plan est normal à la contrainte appliquée σ au sein d'une plaque infinie (w infini)



$Y = 1.12$ pour une fissure émergente au bord d'une plaque semi-infinie (w infini), avec le plan de fissure normal à une contrainte appliquée σ uniforme et parallèle au bord de la plaque.



Source: H.L. Ewalds & R.J.H. Wanhill, *Fracture Mechanics*, Edward Arnold, 1985

Idée clé

K croît avec a : une fois partie, la fissure ne s'arrête pas. $K = K_c$ = rupture **catastrophique**. On travaille avec K car il est proportionnel à σ.

Exemple

(pas dans les diapos) Verre, $K_c = 0{,}7$, rayure de bord $a = 10\,\mu$m : $\sigma_r = 0{,}7/(1{,}12\sqrt{\pi \cdot 10^{-5}}) \approx 110$ MPa.

Expliqué à une chèvre

Toute la force se concentre au bout d'une déchirure. K dit à quel point ; quand il atteint ce que le matériau supporte, la déchirure file et ne s'arrête plus.

Essais de rupture et fatigue

- **Ténacité** : éprouvette entaillée + préfissure, charge de départ $\to K_c$.
- **Charpy** (Izod) : pendule, énergie absorbée ; montre la **transition ductile–fragile** des aciers.
- **Formabilité** des tôles : pliage, emboutissage (Erichsen, Swift…), cornes.

EPFL **Les essais de fatigue: courbes de Wöhler ("S-N Curves")**

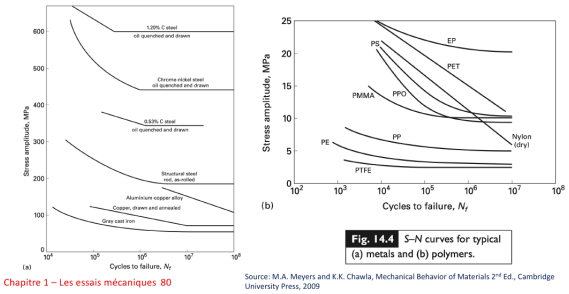


Fig. 14.4 *S–N* curves for typical (a) metals and (b) polymers.

Source: M.A. Meyers and K.K. Chawla, Mechanical Behavior of Materials 2nd Ed., Cambridge University Press, 2009

Idée clé

Fatigue, charge cyclique, rupture bien sous R_m. (i) Éprouvette lisse : **Wöhler** (S–N), N_f à amplitude donnée ; **statistique**, sensible à la fréquence (échauffement des polymères), l'environnement, la surface. (ii) Éprouvette fissurée : da/dN en fonction de ΔK.

Formules clés

$$\Delta K = K_{\max} - K_{\min} = Y \Delta\sigma \sqrt{\pi a}, \qquad \frac{da}{dN} = A(\Delta K)^m$$

($K_{\min} = 0$ si $\sigma_{\min} < 0$). Seuil ΔK_{th} ; rupture quand $K_{\max} = K_c$.

EPFL **Les essais de fatigue** – 2 types: (ii) à échantillon fissuré: on rapporte la vitesse de croissance de la fissure, da/dN.

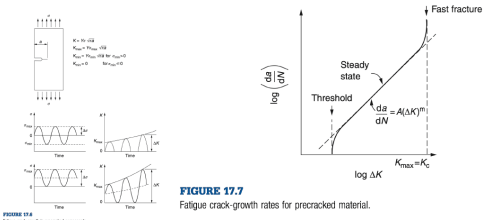


FIGURE 17.7
Fatigue crack-growth rates for precracked material.

Sources: M.F. Ashby and D.R.H. Jones, Engineering Materials Vol. 1, 4th edition, Butterworth-Heinemann, 2012; M.A. Meyers and K.K. Chawla, Mechanical Behavior of Materials 2nd Ed., Cambridge University Press, 2009

Expliqué à une chèvre

Plier un trombone vingt fois : à chaque aller-retour la petite fissure avance d'un pas, plus grand si elle est déjà longue. Quand elle est assez longue, tout casse.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Compression : flambage vs tonneau, $h/d \approx 3$–4, pas de striction.
- $H = F/A \approx 3\sigma_y$. Flexion : $\varepsilon_{xx} = y/R$.
- $\sigma = K\dot{\varepsilon}^m$; relaxation ; fluage 3 stades ; $\dot{\varepsilon} = A\sigma^N e^{-Q/RT}$; $m = 1/N$; newtonien $m = 1$ sans striction.
- $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$, rupture à K_c ; $Y = 1$ (interne, a demi-longueur) ou $1{,}12$ (bord) ; $G_c = AK_c^2/E$; rupture catastrophique.
- Charpy, ténacité, formabilité ; Wöhler ; $da/dN = A(\Delta K)^m$.